# ボリュームの移動とコピー

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/move-volume-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームの移動とコピー . . . . . 1
FlexVol ボリュームの移動の概要 . . . . . 1
ボリュームを移動する際の考慮事項と推奨事項 . . . . . 1
SAN 環境でのボリューム移動に関する要件 . . . . . 3
ボリュームを移動する . . . . . 3
ボリュームを移動するためのコマンド . . . . . 5
ボリュームをコピーする方法 . . . . . 5

# ボリュームの移動とコピー

## FlexVol ボリュームの移動の概要

容量利用率やパフォーマンスの向上、およびサービスレベル契約を満たすために、ボリュームを移動またはコピーできます。

FlexVol ボリュームの移動の仕組みを理解しておくと、ボリュームの移動がサービスレベル契約を満たすかどうかの判断や、ボリューム移動がボリューム移動プロセスのどの段階にあるかを把握するのに役立ちます。

FlexVol ボリュームは、 1 つのアグリゲートまたはノードから同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）内の別のアグリゲートまたはノードに移動されます。ボリュームを移動しても、移動中にクライアントアクセスが中断されることはありません。

ボリュームの移動は次のように複数のフェーズで行われます。

- 新しいボリュームがデスティネーションアグリゲート上に作成されます。
- 元のボリュームのデータが新しいボリュームにコピーされます。

  この間、元のボリュームはそのままで、クライアントからアクセス可能です。

- 移動プロセスの最後に、クライアントアクセスが一時的にブロックされます。

  この間にソースボリュームからデスティネーションボリュームへの最終レプリケーションが実行され、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの ID がスワップされ、デスティネーションボリュームがソースボリュームに変更されます。

- 移動が完了すると、クライアントトラフィックが新しいソースボリュームにルーティングされ、クライアントアクセスが再開されます。

クライアントアクセスのブロックはクライアントが中断とタイムアウトを認識する前に終了するため、移動によってクライアントアクセスが中断されることはありません。デフォルトでは、クライアントアクセスは 35 秒間ブロックされます。アクセスが拒否されている間にボリューム移動操作が完了しなかった場合、この最終フェーズは中止されてクライアントアクセスが許可されます。デフォルトでは、最終フェーズは 3 回試行されます。3 回目の試行後、 1 時間待機してからもう一度最終フェーズのシーケンスが試行されます。ボリューム移動操作の最後のフェーズは、ボリューム移動が完了するまで実行されます。

## ボリュームを移動する際の考慮事項と推奨事項

ボリュームを移動するときは、移動するボリュームやシステム構成（ MetroCluster 構成など）によって影響を受ける考慮事項や推奨事項が多数あります。ここでは、ボリュームの移動に関する考慮事項と推奨事項を示します。

### 一般的な考慮事項と推奨事項

- クラスタのリリースファミリーをアップグレードする場合は、クラスタのすべてのノードをアップグレードするまでボリュームを移動しないでください。

この推奨事項に従うことで、ボリュームを新しいリリースファミリーから古いリリースファミリーに誤って移動するのを防ぐことができます。

- ソースボリュームには整合性が必要です。
- 関連 Storage Virtual Machine （ SVM ）に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てている場合、デスティネーションアグリゲートは、割り当てられたアグリゲートのいずれかである必要があります。
- テイクオーバーされた CFO アグリゲートとの間でボリュームを移動することはできません。
- LUN を含むボリュームで NVFAIL が有効になっていない場合、ボリュームの移動後に NVFAIL が有効になります。
- ボリュームを Flash Pool アグリゲートから別の Flash Pool アグリゲートに移動することができます。
  - ボリュームのキャッシングポリシーも一緒に移動されます。
  - ボリュームのパフォーマンスに影響する可能性があります。
- ボリュームを Flash Pool アグリゲートと Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートの間で移動することができます。
  - ボリュームを Flash Pool アグリゲートから Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートに移動する場合、ボリュームのパフォーマンスに影響する可能性があることを示す警告メッセージが ONTAP に表示され、続行するかどうかの確認を求められます。
  - ボリュームを Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートから Flash Pool アグリゲートに移動すると、 ONTAP は「 auto 」キャッシングポリシーを割り当てます。
- ボリュームには、そのボリュームが配置されているアグリゲートの保管データの保護機能が適用されます。NSE ドライブで構成されるアグリゲートからそれ以外のドライブで構成されるアグリゲートにボリュームを移動した場合、 NSE による保管データの保護機能は適用されなくなります。

## FlexClone ボリュームに関する考慮事項と推奨事項

- FlexClone ボリュームは、移動中にオフラインにすることはできません。
- FlexClone ボリュームは、同じ SVM 内の同じノードまたは別のノードのアグリゲート間でスプリットせずに移動できます。
- FlexClone ボリュームの Snapshot コピーはクローンの移動後も失われません。
- FlexClone の親ボリュームをアグリゲート間で移動することができます。

  FlexClone の親ボリュームを移動すると、元のアグリゲートに一時ボリュームが残り、すべての FlexClone ボリュームの親ボリュームとして機能します。この一時ボリュームに対して実行できるのはオフラインにする処理と削除する処理だけで、それ以外の処理は実行できません。すべての FlexClone ボリュームのスプリットまたは破棄が完了すると、一時ボリュームは自動的にクリーンアップされます。

- FlexClone の子ボリュームは、移動後は FlexClone ボリュームではなくなります。
- FlexClone の移動処理は、 FlexClone のコピー処理やスプリット処理と同時に実行することはできません。
- クローンスプリット処理が実行中の場合、ボリュームの移動が失敗することがあります。

  クローンスプリット処理が完了するまで、ボリュームを移動しないでください。

### MetroCluster の設定に関する考慮事項

- MetroCluster 構成内でボリュームを移動する際、ソースクラスタのデスティネーションアグリゲートに一時ボリュームが作成されると、ミラーされているが同期されていないアグリゲート内のボリュームに対応する一時ボリュームのレコードも稼働しているクラスタに作成されます。
- カットオーバー前に MetroCluster のスイッチオーバーが発生した場合、デスティネーションボリュームは一時ボリューム（タイプが TMP のボリューム）として記録されます。

  稼働している（ディザスタリカバリ）クラスタで移動ジョブが再開され、障害を報告し、移動に関連する項目（一時ボリュームなど）をすべてクリーンアップします。クリーンアップを正しく実行できなかった場合は、必要なクリーンアップを実行するようシステム管理者に警告する EMS が生成されます。

- MetroCluster のスイッチオーバーが、カットオーバーフェーズは開始しているが移動ジョブは完了していない（つまり、デスティネーションアグリゲートを参照するようにクラスタを更新できるところまでは完了した）時点で発生した場合、移動ジョブは稼働している（ディザスタリカバリ）上で再開されます。 クラスタと実行されて処理が完了します。

  移動に関連する項目は、一時ボリューム（元のソース）を含めてすべてクリーンアップされます。クリーンアップを正しく実行できなかった場合は、必要なクリーンアップを実行するようシステム管理者に警告する EMS が生成されます。

- スイッチオーバーされたサイトに属するボリュームに対して実行中のボリューム移動処理がある場合、MetroCluster のスイッチバックは強制的かどうかに関係なく実行できません。

  稼働しているサイトのローカルボリュームに対してボリューム移動処理を実行中の場合、スイッチバックはブロックされません。

- 実行中のボリューム移動処理がある場合、 MetroCluster の強制的でないスイッチオーバーはブロックされますが、 MetroCluster の強制的なスイッチオーバーはブロックされません。

## SAN 環境でのボリューム移動に関する要件

LUN またはネームスペースを含むボリュームを移動する場合は、一定の要件を満たす必要があります。

- ボリュームに 1 つ以上の LUN が含まれている場合は、クラスタ内の各ノードに接続する LUN （ LIF ）ごとに少なくとも 2 つのパスが必要です。

  これにより、単一点障害が排除され、コンポーネント障害に備えてシステムの運用を継続することができます。

- ボリュームにネームスペースが含まれている場合は、クラスタで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があります。

  ONTAP 9.5 を実行する NVMe 構成では、ボリューム移動はサポートされません。

## ボリュームを移動する

ストレージ容量に不均衡があるときは、 FlexVol ボリュームを同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）内で別のアグリゲート、ノード、またはその両方に移動してストレ

ージ容量のバランスを調整することができます。

デフォルトでは、カットオーバー処理が 30 秒以内に完了しないと再試行されます。デフォルトの動作を調整するには '-cutover-window' パラメータと -cutover-action パラメータを使用しますどちらのパラメータにも advanced 権限レベルのアクセスが必要です詳細については 'volume move start のマニュアル・ページを参照してください

手順

1. データ保護ミラーを移動する際、ミラー関係を初期化していない場合は、「 snapmirror initialize 」コマンドを使用してミラー関係を初期化します。

   ボリュームを移動するには、データ保護のミラー関係を初期化する必要があります。

2. volume move target-aggr show コマンドを使用して、ボリュームの移動先として使用できるアグリゲートを判別します。

   ボリュームに使用できるスペースが十分にあるアグリゲート、つまり利用可能なサイズが移動するボリュームよりも大きいアグリゲートを選択する必要があります。

   次の例では、表示されたどのアグリゲートにも vs2 ボリュームを移動できます。

   ```
   cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size   Storage Type
   --------------   --------------   ------------
   aggr2            467.9GB          hdd
   node12a_aggr3    10.34GB          hdd
   node12a_aggr2    10.36GB          hdd
   node12a_aggr1    10.36GB          hdd
   node12a_aggr4    10.36GB          hdd
   5 entries were displayed.
   ```

3. volume move start -perform-validation-only コマンドを使用して検証チェックを実行し、目的のアグリゲートにボリュームを移動できることを確認します。

4. volume move start コマンドを使用してボリュームを移動します

   SVM vs2 上の user_max ボリュームを node12a_aggr3 アグリゲートに移動するコマンドを次に示します。移動はバックグラウンドプロセスとして実行されます。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
   -destination-aggregate node12a_aggr3
   ```

5. volume move show コマンドを使用して、ボリューム移動処理のステータスを確認します。

   次の例は、レプリケーションフェーズを完了し、カットオーバーフェーズにあるボリューム移動の状態を示しています。

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

volume move show コマンドの出力にボリューム移動が表示されなくなると、ボリューム移動は完了します。

# ボリュームを移動するためのコマンド

ONTAP には、ボリューム移動を管理するためのコマンドが用意されています。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 実行中のボリューム移動処理を中止する。 | 'volume move abort' のようになります |
| アグリゲート間のボリューム移動のステータスを表示します。 | volume move show |
| アグリゲート間のボリューム移動を開始する。 | 'volume move start' のように指定します |
| ボリューム移動のターゲットアグリゲートを管理します。 | 'volume move target-aggr' のように指定します |
| 移動ジョブのカットオーバーをトリガーする。 | volume move trigger-cutover |
| デフォルトの設定が適切でない場合は、クライアントアクセスがブロックされる時間を変更します。 | volume move start または volume move modify に -cutover-window パラメータを指定volume move modify コマンドは高度なコマンドであり '-cutover-window' は高度なパラメータです |
| クライアントアクセスがブロックされている時間内にボリューム移動処理が完了しなかった場合のシステムの対応を指定する。 | volume move start または volume move modify では '-cutover-action' パラメータを指定しますvolume move modify コマンドは高度なコマンドであり '-cutover-action は高度なパラメータです |

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

# ボリュームをコピーする方法

ボリュームをコピーするとスタンドアロンのボリュームコピーが作成され、テストなどの用途に使用できます。ボリュームをコピーする方法は状況によって異なります。

ボリュームをコピーする方法は、コピー先が同じアグリゲートか別のアグリゲートか、および元のボリュームの Snapshot コピーを保持するかどうかによって異なります。次の表に、それぞれのコピーの特性と作成に使用する方法を示します。

| ボリュームをコピーする状況 | 使用する方法 |
| --- | --- |
| 同じアグリゲート内にコピーし、元のボリュームの Snapshot コピーは保持しない。 | 元のボリュームの FlexClone ボリュームを作成します。 |
| 別のアグリゲートにコピーし、元のボリュームの Snapshot コピーは保持しない。 | 元のボリュームの FlexClone ボリュームを作成し、volume move コマンドを使用して別のアグリゲートに移動します。 |
| 別のアグリゲートにコピーし、元のボリュームのすべての Snapshot コピーを保持する。 | SnapMirror を使用して元のボリュームをレプリケートしたあと、 SnapMirror 関係を解除して読み書き可能なボリュームにします。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.